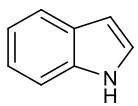
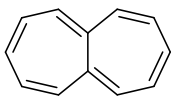
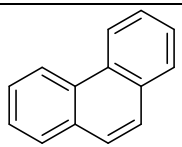
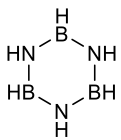
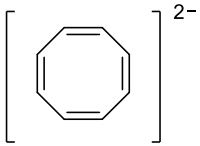
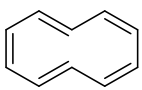
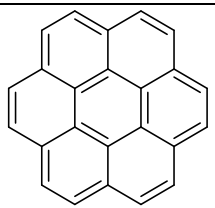
ZADANIE 1

Związki aromatyczne i ich właściwości

W ocenie aromatyczności związków organicznych pomocne może być kryterium Hückla, którego stosowalność ma jednak pewne ograniczenia.

Polecenia:

a. (*8 m.*) Wypełnij tabelę znajdującą się w arkuszu odpowiedzi, opartą na kryterium Hückla. Na tej podstawie określ, czy podane poniżej związki powinny być aromatyczne.

			
indol	cykloheptatrien	heptalen	fenantren
			
borazol	dwuanion cyklooktatetraenylowy	[10]annulen	koronen

b. (*2 m.*) Ściśle rzecz ujmując, oparta na regule Hückla tabela sprawdzania aromatyczności powinna być stosowana jedynie do związków mających w cząsteczce tylko jeden pierścień i z tego powodu często zawodzi dla związków wielopierścieniowych. Podaj przykład związku aromatycznego z podpunktu ***a.***, który nie spełnia wszystkich tabelarycznych kryteriów aromatyczności, a jest aromatyczny. Zaproponuj również, który z poddanych powyższej analizie związków może być antyaromatyczny.

c. (*2 m.*) Jednak nawet dla związków jednopierścieniowych, na podstawie tabeli sprawdzania aromatyczności/reguły Hückla nie zawsze można prawidłowo przewidzieć aromatyczność lub jej

brak, jeśli cząsteczka nie może przyjąć wymaganej przez te kryteria płaskiej geometrii. Wyjaśnij przyczyny, dla których cząsteczka [10]annulenu nie spełnia tego strukturalnego warunku i dlaczego związek ten nie jest aromatyczny.

d. (*1 m.*) Narysuj jedną strukturę rezonansową dla przedstawionej struktury borazolu.

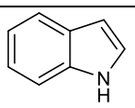
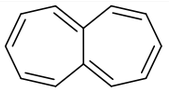
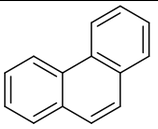
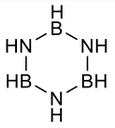
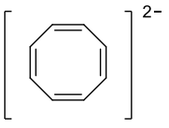
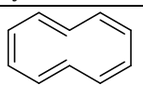
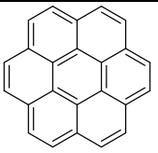
e. (*1 m.*) Zapisz reakcję redoks syntezy borazolu z diboranu (B_2H_6) i amoniaku.

f. (*3 m.*) Sole kwasu benzoesowego, często używane jako konserwanty żywności, są zwykle dobrze rozpuszczalne w wodzie. Jednym z wyjątków jest benzoesan srebra, którego iloczyn rozpuszczalności K_{s0} jest równy $2{,}5 \cdot 10^{-13}$. Wiedząc, że pK_a kwasu benzoesowego jest równe 4,2, oblicz ile razy rozpuszczalność benzoesanu srebra w roztworze o pH = 4,0 jest większa / mniejsza niż rozpuszczalności tej soli w czystej wodzie (pH = 7,0). Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. W obliczeniach pomiń autodysocjację wody.

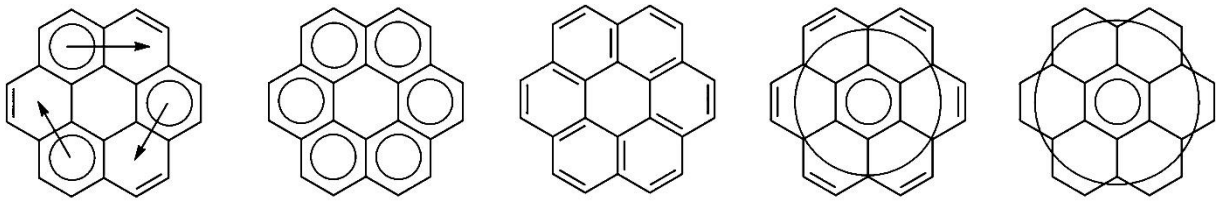
g. (*2 m.*) Szeroko stosowany konserwant spożywczy, benzoesan sodu jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, a jego rozpuszczalność to 62,87 g na 100 ml wody. Oblicz, ile razy rozpuszczalność benzoesanu sodu w wodzie jest większa od rozpuszczalności benzoesanu srebra w wodzie (obliczonej w poleceniu ***f.***). Gęstość nasyconego roztworu benzoesanu sodu przyjmij jako 1,5 $g \cdot cm^{-3}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

struktura	cykliczny	sprzężone wiązania wielokrotne	wiązania π	wolne pary elektronów π	elektrony π	4n+2	spełnia warunki aromatyczności ?
 indol	tak	tak	4	1	10	tak (n=2)	**tak**
 cykloheptatrien	tak	nie	3	0	6	tak (n=1)	**nie**
 heptalen	tak	tak	6	0	12	nie	**nie**
 fenantren	tak	tak	7	0	14	tak (n=3)	**tak**
 borazol	tak	tak	3	0	6	tak (n=1)	**tak**
 dwuanion cyklooktatetraenylowy	tak	tak	4	1	10	tak (n=2)	**tak**
 [10]annulen	tak	tak	5	0	10	tak (n=2)	**tak**
 koronen	tak	tak	12	0	24	nie	**nie**

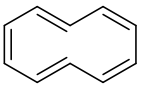
b. Aromatycznym związkiem jest koronen, mimo że nie spełnia reguły Hückla (24 elektrony π). Wynika to z faktu, że jego struktura może być przedstawiona m.in. jako sześć połączonych, aromatycznych molekuł benzenu (jak na poniższym rys., struktura 2), z których każdy spełnia zasadę 4n+2 lub jako aromatyczny, środkowy pierścień benzenu otoczony aromatycznym superpierścieniem (jak na poniższym rys., struktura 5), z których każdy również spełnia zasadę 4n+2.



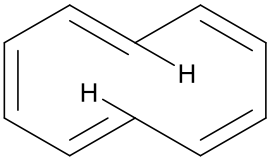
1 **2** **3** **4** **5**

Antyaromatycznym związkiem jest heptalen, który spełnia regułę 4n i dla którego nie można zaproponować struktur analogicznych do powyższych dla koronenu.

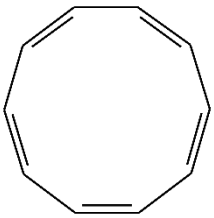
c. Gdyby [10]annulen był związkiem aromatycznym, to konformacja [10]annulenu o minimalnej energii powinna być płaska i podobna do tej przedstawionej schematycznie, czyli:



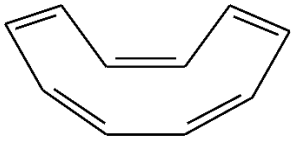
W takiej konformacji dwa „środkowe" atomy wodoru powinny być skierowane dokładnie ku sobie. Ponieważ odległość pomiędzy atomami węgla wynosi ok. 140 pm, a długość wiązania C-H 110 pm, nie ma możliwości, aby atomy wodoru były skierowane w taki sposób (jeden w stronę drugiego i vice versa), co powoduje zmianę kątów wiązań C-C-H, a to powoduje odkształcenie całej cząsteczki, którego wynikiem jest brak płaskiej geometrii i brak aromatyczności.



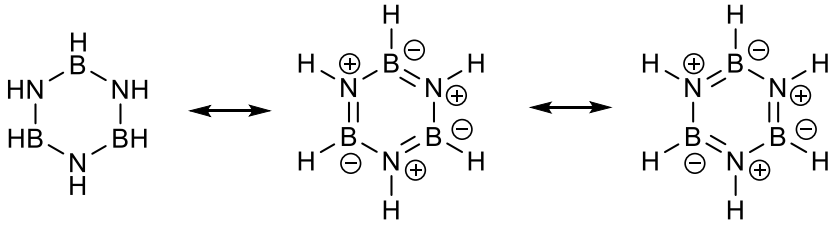
Alternatywna odpowiedź: w przypadku konformeru zawierającego same wiązania *cis* struktura całkowicie płaska, jak na rys. poniżej:



również nie jest minimum energetycznym i samoistnie odkształca się do konformacji przypominającej krzesełkową z powodu oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych, stabilizujących taką konformację.



d.



e. $3\ B_2H_6 + 6\ NH_3 \rightarrow 2\ B_3H_6N_3 + 12\ H_2$.

f. Dla reakcji rozpuszczania tej soli:

$$C_6H_5COOAg \rightleftarrows C_6H_5COO^- + Ag^+$$

możemy zapisać $K_{s0} = [Ag^+] \cdot [C_6H_5COO^-]$.

Przyjmijmy $[Ag^+] = S$ oraz $[C_6H_5COO^-] + [C_6H_5COOH] = S$, gdzie S jest rozpuszczalnością.

Jeśli pH = 4,0 to $[H_3O^+] = 10^{-4,0}$ mol·dm^{-3}.

Dysocjacja kwasu benzoesowego: $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+$

$$K_a = \frac{[C_6H_5COO^-] \cdot [H_3O^+]}{[C_6H_5COOH]}$$

$$\frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} = \frac{K_a}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-4,2}}{10^{-4,0}} = 0,63$$

czyli:

$$[C_6H_5COO^-] + [C_6H_5COOH] = S$$

$$[C_6H_5COO^-] + [C_6H_5COO^-] / 0,63 = S$$

$$2,59 \cdot [C_6H_5COO^-] = S$$

Podstawiając tę zależność do równania na K_{s0} otrzymujemy:

$$K_{s0} = [Ag^+] \cdot [C_6H_5COO^-] = S \cdot S / 2,59 = S^2 / 2,59$$

$$S^2 = 2,59 \cdot K_{s0} = 2,59 \cdot 2,5 \cdot 10^{-13} = 6,48 \cdot 10^{-13}$$

$$S_1 = 8,05 \cdot 10^{-7}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla czystej wody (pH = 7,0) obliczamy analogicznie:

$$\frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} = \frac{K_a}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-4,2}}{10^{-7,0}} = 631$$

$$[C_6H_5COO^-] + [C_6H_5COO^-] / 631 = S$$

$$[C_6H_5COO^-] \approx S$$

$$K_{s0} = [Ag^+] \cdot [C_6H_5COO^-] = S^2$$

$$S_2 = 5 \cdot 10^{-7}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Ostatecznie: $\mathbf{S_1 / S_2} = 8,05 \cdot 10^{-7}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} / 5 \cdot 10^{-7}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} =$ **1,61.**

Rozpuszczalność benzoesanu srebra jest 1,61 razy wyższa w roztworze wodnym o pH = 4,0 od pH = 7,0.

g. Z danych wiemy, że rozpuszczalność tego związku to 62,87 g na 100 ml. W nasyconym roztworze benzoesanu sodu mamy 62,87 g soli, 100 g wody (masa roztworu to 162,87 g), a gęstość tego roztworu wynosi 1,5 g/cm^3, czyli jego objętość wynosi 108,6 cm^3. Masa molowa C_6H_5COONa wynosi 144,1 g·mol^{-1}, czyli 62,87 g benzoesanu sodu to 0,4363 mola, a to oznacza, że stężenie molowe benzoesanu sodu w nasyconym roztworze jest równe 0,4363/0,109 = 4,00 mol·dm^{-3}. Jest to jednocześnie rozpuszczalność molowa tego związku S_3.

Obliczając S_3 / S_2 otrzymujemy 4,00/5 · 10^{-7} = **8,00 · 10^6.**

Rozpuszczalność benzoesanu sodu w wodzie jest ok. 8 milionów razy wyższa niż rozpuszczalność benzoesanu srebra.

Punktacja:

a. Za poprawne wypełnienie tabeli.	8 × 1 m.
b. Za poprawną odpowiedź.	2 – 1 – 0 m.
c. Za podanie poprawnego wyjaśnienia.	2 – 1 – 0 m.
d. Za podanie poprawnej struktury rezonansowej.	1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnego równania reakcji.	1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie S_1. Za poprawne obliczenie S_2. Za podanie poprawnej odpowiedzi.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie S_3. Za poprawnej odpowiedzi.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	**19 m.**